

Mash

Plataforma de monitoramento da mosturação

VIEIRA, H.; CAMARGO, J.; OLIVEIRA, K.; DOMINGUES, J.

Desenvolvimento de Software Multiplataforma

FATEC Registro

2026

Agenda

- Pitch
- Problematização
- Estado da Arte
- Objetivo
- Metodologia
- Ferramental

Duração prevista: 10 a 11 min.

Pitch

- O Mash acompanha a mosturação, etapa em que as enzimas quebram o amido do malte em açúcares fermentáveis
- O teste do iodo mostra se ainda há amido detectável no mosto
- Hoje, a leitura da cor depende da percepção de quem faz o teste
- Propomos interpretar a cor da reação por visão computacional e registrar o resultado junto ao lote
- Público-alvo: produtores de cerveja artesanal

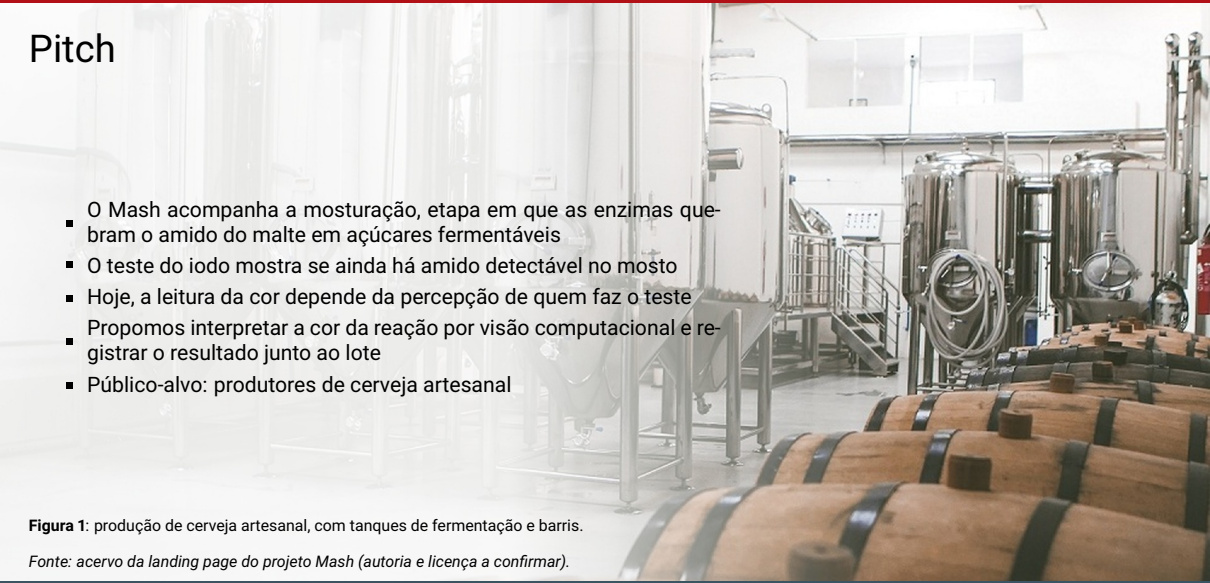


Figura 1: produção de cerveja artesanal, com tanques de fermentação e barris.

Fonte: acervo da landing page do projeto Mash (autoria e licença a confirmar).

Problematização

- A leitura manual compara cores a olho, e as gradações intermediárias são difíceis de separar
- Iluminação, reflexos e a própria amostra mudam a cor que se vê
- Temperatura e tempo mostram se o programa térmico foi cumprido, mas não confirmam a conversão do amido
- Sem data, hora e temperatura junto da leitura, revisar a decisão e comparar lotes fica difícil

Figura 2: copos de cerveja e barril de madeira.

Fonte: site do projeto Mash, seção Cerveja artesanal (autoria e licença a confirmar).

Estado da Arte

Quatro trabalhos relacionados. Cada um cobre uma parte do problema, mas nenhum automatiza a leitura do teste do iodo com registro digital.[1]

Trabalho	Contribuição	Limitação	Lacuna para o Mash
Parizotto (2017)	Controle PI de rampas térmicas; sobressinal máximo de 2,54%	Sem monitoramento bioquímico do amido	Controle térmico sem leitura do iodo
Almeida e Ribeiro (2024)	Teste de iodo no início e no fim da mosturação	Leitura manual, sem repetibilidade nem registro digital	Falta leitura automatizada
Nyarko et al. (2021)	Estabilidade da espuma por segmentação HSV	Reflexos, autofoco e aderência da espuma nas imagens RGB	Não analisa o teste do iodo
Li et al. (2025)	Cor no canal vermelho RGB ($R^2 = 0{,}9941$)	Erro médio de 3,83% entre iluminações; matriz vegetal, não mosto	Não validado com mosto e iodo

[1] Referências: PARIZOTTO (2017), TCC de Engenharia Elétrica, UTFPR; ALMEIDA; RIBEIRO (2024), *Revista Ifes Ciência*, v. 10, n. 2; NYARKO et al. (2021), *Fermentation*, v. 7, n. 2; LI et al. (2025), *Scientific Reports*, v. 15.

Objetivo

- **Geral**: desenvolver uma plataforma que acompanhe a mosturação e automatize a interpretação do teste do iodo
- **Específicos**:
  - Padronizar a captura das imagens da reação
  - Classificar a amostra em presença de amido, conversão parcial ou ausência de amido detectável
  - Associar o resultado à receita e ao lote
  - Avaliar o método com testes futuros

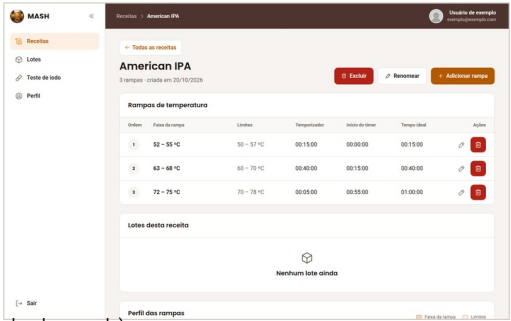


Figura 3: tela de rampas de temperatura de uma receita, versão atual do sistema Mash (dados de exemplo).

Fonte: captura de tela do frontend do projeto (commit e8ac629).

Metodologia

A plataforma terá quatro módulos: aquisição de imagens e dados, processamento de imagem, registro da mosturação e interface de acompanhamento.

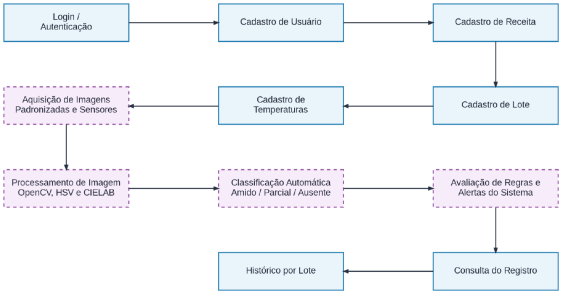


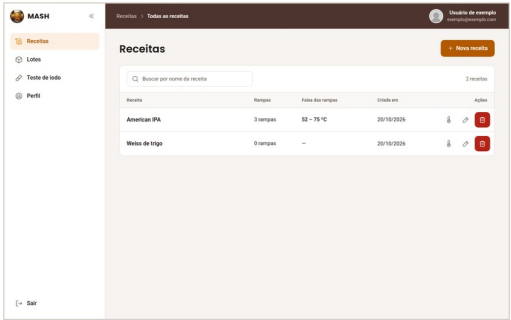
Figura 4: fluxograma operacional da plataforma. Caixas azuis: funcionalidades implementadas. Caixas roxas tracejadas: etapas planejadas.

Fonte: artigo do projeto Mash, Figura 1.

Ferramental

- Visão computacional prevista: Python e OpenCV[2]
- Protótipo de demonstração: OpenCV.js no navegador
- Espaços de cor: HSV e CIELAB
- Captura: câmera comum ou de celular
- Back-end: Node.js com Express, Sequelize e MySQL
- Frontend: React com Next.js e Tailwind CSS; código versionado com Git e GitHub

Figura 5: tela de receitas, versão atual do sistema Mash (dados de exemplo).
Fonte: captura de tela do frontend do projeto (commit e8ac629).



[2] BRADSKI (2000). *The OpenCV Library*.



Obrigado!

Estamos à disposição para perguntas.

Figura 6: cerveja artesanal com copos, garrafa e barril.

Fonte: carrossel da landing page do projeto Mash (autoria e licença a confirmar).